Universidade Federal de Uberlândia
Engenharia de Computação · Banco de Dados

TRABALHO PRÁTICO

Sistema de Gestão de Clínica Veterinária

Modelagem conceitual, lógica e física e implementação de um banco de dados relacional em PostgreSQL

Aluno	Samuell — matrícula 12511ECP003
SGBD	PostgreSQL 16 · pgAdmin 4
Entregáveis	este relatório · `sql/00_criar_banco.sql` · `01_ddl.sql` · `02_dml.sql` · `03_consultas.sql`

Uberlândia — outubro de 2026

Sumário

1. Descrição do sistema 3
2. Modelo conceitual 4
3. Modelo lógico 8
4. Modelo físico 12
5. Scripts DDL e DML 17
6. Consultas obrigatórias 19
7. Consultas complementares 24
8. Interface web 29
9. Considerações finais 31
Apêndice A — Como executar 32

2. Descrição do sistema

O sistema controla a rotina clínica e administrativa de uma clínica veterinária de pequeno porte: o cadastro de **tutores** e de seus **animais**, o corpo clínico de **veterinários**, a **agenda** de horários, os **atendimentos** realizados e, dentro de cada atendimento, os **procedimentos** executados e os **medicamentos prescritos**. O conjunto dos atendimentos de um animal forma o seu **histórico clínico** (prontuário).

O fluxo típico é: o tutor é cadastrado com seus animais; a recepção marca um horário com um veterinário; no dia, o atendimento é aberto a partir do agendamento (ou sem agendamento, em urgências); o veterinário registra queixa, exame, diagnóstico, procedimentos e prescrições; ao final, o atendimento é finalizado. Atendimentos que se estendem, como internações, ficam *em aberto* até a alta.

2.1 Regras de negócio

Cód.	Regra	Como é garantida no banco
RN01	Um animal pertence a **um, e apenas um**, tutor. Um tutor pode ter vários animais.	FK `animal.id_tutor` `NOT NULL`
RN02	Todo animal tem uma raça, e toda raça pertence a uma espécie. Animais sem raça definida usam a raça "SRD" da sua espécie.	FKs `NOT NULL`; `UNIQUE (id_especie, nome)` em `raca`
RN03	Um atendimento é realizado por **um** veterinário e gera **zero ou mais** procedimentos e prescrições.	FK `NOT NULL`; tabelas associativas
RN04	O agendamento tem status `AGENDADO`, `REALIZADO` ou `CANCELADO`; cancelar exige motivo.	`CHECK` de domínio e `CHECK` condicional
RN05	Um veterinário não pode ter dois horários ativos sobrepostos.	Gatilho `fn_agendamento_conflito`
RN06	Um agendamento gera no máximo um atendimento, do **mesmo animal**; ao gerar, passa a `REALIZADO`. Agendamento cancelado não gera atendimento.	`UNIQUE` + gatilhos
RN07	Atendimento é `EM_ABERTO` ou `FINALIZADO`; só o finalizado tem data/hora de término.	`CHECK` de coerência
RN08	O valor cobrado de um procedimento é o da data do atendimento; reajustes de tabela não alteram o histórico.	Coluna `valor_unitario` + gatilho de preço padrão
RN09	Animais com óbito registrado não recebem novos atendimentos; o histórico é preservado.	Gatilho + `ON DELETE RESTRICT`
RN10	Profissionais desligados e procedimentos descontinuados são inativados, nunca apagados.	Coluna `ativo`; FKs `RESTRICT`
RN11	O CPF de tutores e veterinários precisa ser válido: dígitos verificadores corretos e não pode ser uma sequência repetida.	Função `cpf_valido()` no `CHECK`
RN12	Procedimentos e medicamentos podem ser restritos a certas espécies (V10 só em cão, Simparic não vai para gato). Itens sem restrição valem para todas.	Tabelas `procedimento_especie` e `medicamento_especie` + gatilho

3. Modelo conceitual

O Diagrama Entidade-Relacionamento (Figura 1) usa a notação de Chen: retângulos são entidades (com seus atributos e o identificador sublinhado), losangos são relacionamentos e as notas cinzas trazem atributos dos relacionamentos N:N. A cardinalidade **(mín, máx)** escrita junto a uma entidade indica quantas ocorrências *dela* se associam a uma ocorrência da entidade do outro lado. Mínimo 0 significa participação parcial; mínimo 1, participação total.

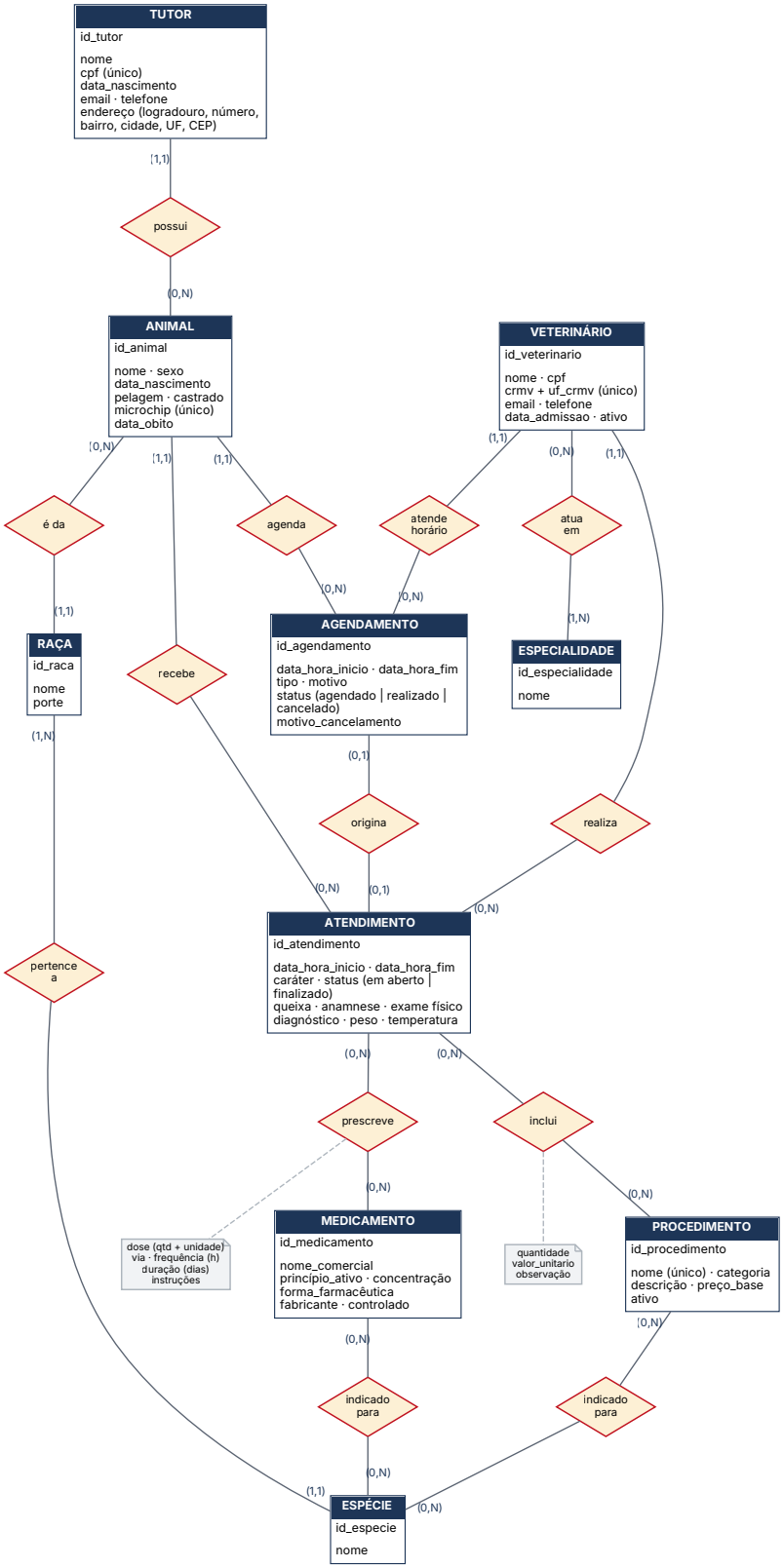


Figura 1. DER conceitual. Leitura de exemplo: um TUTOR possui (0,N) ANIMAIS; um ANIMAL pertence a (1,1) TUTOR.

3.1 Relacionamentos, cardinalidades e participação

Relacionamento	Entidades	Card.	Participação	Leitura
possui	Tutor — Animal	1:N	Animal total · Tutor parcial	Todo animal tem exatamente um tutor; um tutor pode estar cadastrado ainda sem animais.
é da	Animal — Raça	N:1	Animal total · Raça parcial	Todo animal tem uma raça; podem existir raças sem animais.
pertence a	Raça — Espécie	N:1	Ambas totais	Toda raça é de uma espécie; toda espécie tem ao menos a raça SRD.
atua em	Veterinário — Especialidade	N:N	Veterinário total · Especialidade parcial	Cada veterinário tem uma ou mais especialidades.
agenda	Animal — Agendamento	1:N	Agendamento total	Cada horário é de um animal.
atende horário	Veterinário — Agendamento	1:N	Agendamento total	Cada horário é com um veterinário.
origina	Agendamento — Atendimento	1:1	Ambas parciais	Um horário gera no máximo um atendimento; urgências não têm horário.
recebe	Animal — Atendimento	1:N	Atendimento total	O histórico clínico do animal é o conjunto dos seus atendimentos.
realiza	Veterinário — Atendimento	1:N	Atendimento total	Cada atendimento é responsabilidade de um veterinário (RN03).
inclui	Atendimento — Procedimento	N:N	Ambas parciais	Atributos: quantidade, valor unitário, observação.
prescreve	Atendimento — Medicamento	N:N	Ambas parciais	Atributos: dose, via, frequência, duração, instruções.
indicado para	Procedimento — Espécie	N:N	Ambas parciais	Procedimento sem espécies associadas vale para todas (RN12).
indicado para	Medicamento — Espécie	N:N	Ambas parciais	Mesma regra para medicamentos (RN12).

3.2 Decisões de modelagem

- **Espécie e Raça como entidades**, e não como texto livre no animal. Isso evita grafias diferentes para a mesma raça ("Shih-tzu", "shih tzu") e permite agrupar por espécie, que a consulta Q4 exige.
- **Procedimento e Medicamento são catálogos**. O que acontece em cada atendimento é registrado nos relacionamentos *inclui* e *prescreve*, que carregam os atributos do evento (quanto foi cobrado, qual dose foi receitada).
- **Agendamento e Atendimento são entidades distintas**. A agenda é uma intenção (pode ser cancelada ou não ter comparecimento); o atendimento é o fato clínico. Separá-los permite atendimentos sem horário (urgências) e cancelamentos sem apagar dados.
- **Histórico clínico não é uma entidade**: ele é derivado dos atendimentos do animal, com seus procedimentos e prescrições. No banco, isso vira a visão `vw_historico_clinico`.

- **Restrição por espécie como relacionamento**, e não como coluna. Um procedimento pode servir a várias espécies (castração: cão, gato e coelho), então a relação é N:N. A ausência de linhas significa “sem restrição”, o que evita cadastrar consulta e hemograma para todas as espécies.
- **Peso e temperatura ficam no atendimento**, não no animal, porque mudam ao longo do tempo e o histórico deles tem valor clínico.

4. Modelo lógico

O mapeamento do DER para o modelo relacional seguiu as regras usuais: cada entidade virou uma relação com chave primária própria; relacionamentos 1:N viraram chave estrangeira no lado N; o 1:1 parcial *origina* virou FK opcional e única em `atendimento`; e os N:N viraram relações associativas. Abaixo, o esquema em notação textual (chave primária sublinhada, chave estrangeira em *itálico*, chave candidata marcada com ᵁ).

```
ESPECIE (id_especie, nomeᵁ)

RACA (id_raca, id_especie → ESPECIE, nome, porte) — (id_especie, nome)ᵁ

TUTOR (id_tutor, nome, cpfᵁ, data_nascimento, emailᵁ, telefone, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep, criado_em)

ANIMAL (id_animal, id_tutor → TUTOR, id_raca → RACA, nome, sexo, data_nascimento, pelagem, castrado, microchipᵁ, data_obito, observacoes, criado_em)

VETERINARIO (id_veterinario, nome, cpfᵁ, crmv, uf_crmv, emailᵁ, telefone, data_admissao, ativo) — (uf_crmv, crmv)ᵁ

ESPECIALIDADE (id_especialidade, nomeᵁ)

VETERINARIO_ESPECIALIDADE (id_veterinario → VETERINARIO, id_especialidade → ESPECIALIDADE)

AGENDAMENTO (id_agendamento, id_animal → ANIMAL, id_veterinario → VETERINARIO, data_hora_inicio, data_hora_fim, tipo, motivo, status, motivo_cancelamento, criado_em)

ATENDIMENTO (id_atendimento, id_animal → ANIMAL, id_veterinario → VETERINARIO, id_agendamentoᵁ → AGENDAMENTO, data_hora_inicio, data_hora_fim, carater, status, queixa_principal, anamnese, exame_fisico, diagnostico, peso_kg, temperatura_c, observacoes)

PROCEDIMENTO (id_procedimento, nomeᵁ, categoria, descricao, preco_base, ativo)

ATENDIMENTO_PROCEDIMENTO (id_atendimento → ATENDIMENTO, id_procedimento → PROCEDIMENTO, quantidade, valor_unitario, observacao)

PROCEDIMENTO_ESPECIE (id_procedimento → PROCEDIMENTO, id_especie → ESPECIE)

MEDICAMENTO_ESPECIE (id_medicamento → MEDICAMENTO, id_especie → ESPECIE)

MEDICAMENTO (id_medicamento, nome_comercial, principio_ativo, concentracao, forma_farmaceutica, fabricante, controlado) — (nome_comercial, concentracao, forma_farmaceutica)ᵁ

PRESCRICAO (id_prescricao, id_atendimento → ATENDIMENTO, id_medicamento → MEDICAMENTO, dose_quantidade, dose_unidade, via_administracao, frequencia_horas, duracao_dias, instrucoes) — (id_atendimento, id_medicamento)ᵁ
```

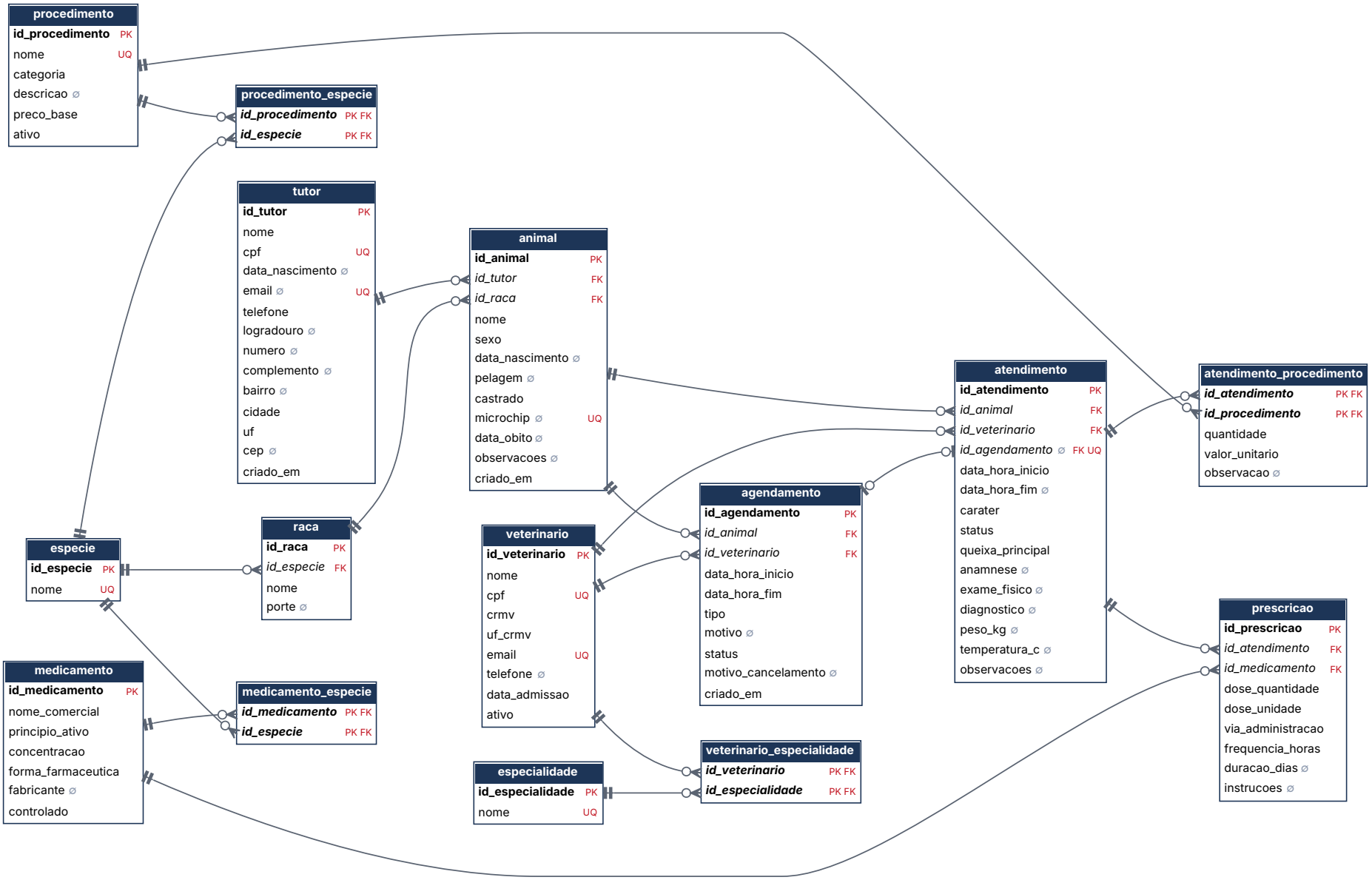


Figura 2. Modelo lógico gerado a partir do catálogo do próprio banco (`scripts/gerar_diagrama_logico.py`). Negrito = PK; itálico = FK; ø = aceita nulo; UQ = único. Notação pé-de-galinha: ‖ exatamente um, O| zero ou um, O< zero ou muitos.

4.1 Restrições de integridade

Tipo	Onde	Finalidade
Entidade (PK)	Todas as tabelas	Chave substituta `SERIAL`; PK composta nas tabelas associativas (`veterinario_especialidade`, `atendimento_procedimento`, `procedimento_especie`, `medicamento_especie`).
Chaves candidatas	cpf, email, crmv+UF, microchip, nomes de catálogo	Impedem cadastros duplicados no mundo real mesmo com PK artificial.
Referencial (FK)	18 chaves estrangeiras	`RESTRICT` onde há histórico a preservar; `CASCADE` só em itens que não existem sem o pai (procedimentos e prescrições do atendimento, especialidades do veterinário, agenda do animal).
Domínio (CHECK)	status, tipo, caráter, categoria, sexo, porte, via, unidade, UF	Restringe colunas a valores válidos.
Formato (CHECK)	CPF, telefone, CEP, e-mail, microchip, CRMV	Tamanho certo com `LENGTH` (telefone com 10 ou 11 dígitos, CEP com 8, microchip com 15), e-mail com `LIKE '%_@_%._%'`, UF em maiúsculas. O CPF vai além do formato: a função `cpf_valido()` confere os dois dígitos verificadores (módulo 11).
Semântica (CHECK)	agendamento, atendimento, animal, prescrição	Fim depois do início; cancelado ⇔ tem motivo; finalizado ⇔ tem fim; peso > 0; temperatura entre 30 e 45 °C; óbito ≥ nascimento; duração do horário ≤ 8 h.
Not null nomeado	colunas obrigatórias	`CONSTRAINT nn_... NOT NULL`, para que o erro diga qual campo faltou.
Gatilhos	agendamento, atendimento, atendimento_procedimento, prescricao	Regras que envolvem mais de uma linha ou mais de uma tabela: conflito de agenda (RN05), vínculo com agendamento (RN06), preço (RN08), óbito (RN09) e espécie (RN12).

4.2 Justificativa da normalização

1ª Forma Normal. Todos os atributos são atômicos e não há grupos repetitivos. Os pontos que exigiram decisão foram:

- o *endereço* foi decomposto em logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP;
- a *dose* foi separada em quantidade numérica e unidade (“1,5” + “comprimido”), e a frequência é um inteiro em horas, em vez de um texto livre como “1,5 comp. de 12/12 h”;
- atributos multivalorados (as especialidades de um veterinário, os procedimentos e as prescrições de um atendimento) viraram tabelas próprias em vez de listas numa coluna.

2ª Forma Normal. Quatro tabelas têm chave primária composta. Em `veterinario_especialidade`, `procedimento_especie` e `medicamento_especie` não há atributos não-chave. Em `atendimento_procedimento` (PK = id_atendimento + id_procedimento), `quantidade`, `valor_unitario` e `observacao` dependem da chave inteira. Em especial, `valor_unitario` **não** depende só do procedimento: é o preço praticado *naquele* atendimento (pode ter desconto ou retorno gratuito). O preço de tabela, que depende só do procedimento, está em `procedimento.preco_base`. As demais tabelas têm PK simples, logo estão trivialmente em 2FN.

3ª Forma Normal. Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave:

- `animal` guarda apenas `id_raca`. Guardar também a espécie criaria a dependência transitiva id_animal → id_raca → id_especie; a espécie é obtida pela raça.
- Dados derivados não são armazenados: idade (calculada na visão `vw_animal`) e valor total do atendimento (soma dos itens).
- Em `atendimento`, poderia parecer que id_agendamento → id_animal é transitiva. Mas `id_agendamento` é opcional (urgências não têm horário), então ele não determina o animal em todas as tuplas e `id_animal` precisa existir por si. A coerência entre os dois (o agendamento precisa ser do mesmo animal) é garantida pelo gatilho `fn_atendimento_vincula_agendamento`. O veterinário do atendimento também não é derivável do agendamento, porque outro profissional pode cobrir o horário.
- **Endereço:** CEP → logradouro/bairro não é uma dependência funcional no Brasil, pois muitas cidades têm um CEP único para todas as ruas (por exemplo, 38440-000 em Araguari, presente nos dados). Do mesmo modo, cidade ↛ UF, porque há municípios homônimos em estados diferentes. Logo, não há transitividade a remover.

Em todas as tabelas, os únicos determinantes são chaves candidatas, de modo que o esquema também atende à **Forma Normal de Boyce-Codd**.

> **Redundância controlada.** O status `REALIZADO` do agendamento pode ser deduzido da existência de um atendimento vinculado. Ele foi mantido de propósito porque a agenda é consultada o tempo todo e filtrar por uma coluna é mais simples e barato que fazer um anti-join. Para não haver divergência, o valor é mantido por gatilho (seção 4.5), e não pela aplicação.

5. Modelo físico

O SGBD é o **PostgreSQL**, como recomendado. Além de ser livre e padrão de mercado, ele oferece os recursos que este projeto usa: esquemas, chaves `SERIAL`, restrições `CHECK` nomeadas, funções e gatilhos em PL/pgSQL, visões e comentários de catálogo (`COMMENT ON`). Todos os objetos ficam no esquema `clinica`, separado do `public`.

5.1 Tipos de dados

Dado	Tipo	Justificativa
Chaves primárias	`SERIAL`	Inteiro de 4 bytes (até 2,1 bilhões) com sequência automática: cada novo registro recebe o próximo número, sem precisar informar o id no `INSERT`. As chaves estrangeiras que apontam para ele são `INTEGER`.
CPF, CEP, UF, microchip	`CHAR(11)`, `CHAR(8)`, `CHAR(2)`, `CHAR(15)`	Tamanho fixo por definição. São armazenados como texto, não como número, porque podem começar com zero e nunca entram em contas. O tamanho é validado por `CHECK` com `LENGTH`; o CPF, pela função `cpf_valido()`.
Telefone	`VARCHAR(11)`	10 ou 11 dígitos (fixo ou celular com DDD), sem máscara. A formatação fica na apresentação.
Nomes, e-mail, motivos	`VARCHAR(n)`	Limite explícito documenta o tamanho esperado e impede lixo. No PostgreSQL, `VARCHAR(n)` não ocupa mais espaço que o conteúdo.
Anamnese, diagnóstico, instruções	`TEXT`	Texto clínico livre, sem limite natural de tamanho.
Valores monetários	`NUMERIC(10,2)`	Aritmética decimal exata. `REAL` / `DOUBLE` causariam erros de arredondamento em somas de faturamento; o tipo `MONEY` depende do locale do servidor.
Peso	`NUMERIC(6,3)`	Três casas decimais para pesar aves e roedores (o periquito dos dados pesa 0,035 kg); até 999,999 kg cobre cães gigantes.
Temperatura	`NUMERIC(3,1)`	Uma casa decimal, faixa validada entre 30 e 45 °C.
Dose	`NUMERIC(8,3)` + `VARCHAR(10)`	Doses fracionadas (0,25 comprimido; 0,4 mL) com unidade controlada por `CHECK`.
Data e hora de eventos	`TIMESTAMP`	Data e hora juntas, para agenda e atendimentos. A clínica funciona em um único local, então o horário é guardado no horário local; o banco é configurado com `timezone = America/Sao_Paulo` para que `now()` também use o horário local.
Nascimento, óbito, admissão	`DATE`	Hora não é relevante.
Indicadores	`BOOLEAN`	`castrado`, `ativo`, `controlado`, com `DEFAULT` definido.
Status, tipo, categoria	`VARCHAR` + `CHECK (... IN ...)`	Preferido a `ENUM` porque incluir ou remover um valor é só trocar a restrição. Com `ENUM`, remover um valor exige recriar o tipo. Também é mais portável.

5.2 Índices

O PostgreSQL cria índices B-tree automaticamente para PKs e `UNIQUE`, mas **não** para chaves estrangeiras. Os índices abaixo foram criados para cobrir FKs usadas em junções e os filtros das consultas da seção 6. No total, o esquema tem 42 índices, contando os automáticos.

Índice	Colunas / tipo	Justificativa
`ix_animal_tutor`	animal (id_tutor)	"Animais do tutor" (Q3) e verificação da FK ao remover tutores.
`ix_animal_raca`	animal (id_raca)	Junção animal → raça → espécie (Q4, visões).
`ix_agendamento_animal`	agendamento (id_animal)	Agenda de um animal; suporte ao `ON DELETE CASCADE`.
`ix_atendimento_animal_data`	atendimento (id_animal, data_hora_inicio)	Composto: busca os atendimentos de um animal já ordenados por data (histórico clínico). Também cobre a FK `id_animal`.
`ix_atendimento_vet_data`	atendimento (id_veterinario, data_hora_inicio)	Composto: o ranking por período (Q2) filtra por veterinário e faixa de datas. A igualdade vem primeiro e o intervalo depois, que é a ordem que o B-tree aproveita.
`ix_agendamento_vet_data`	agendamento (id_veterinario, data_hora_inicio)	Agenda de cada veterinário. É o índice usado pelo gatilho de conflito de horário, que roda a cada novo agendamento.
`ix_agendamento_status_data`	agendamento (status, data_hora_inicio)	Q1 e painel: horários com status `AGENDADO` a partir de agora.
`ix_atendimento_status`	atendimento (status)	Q1 e painel: atendimentos/internações `EM_ABERTO`.
`ix_tutor_nome`	tutor (nome)	Busca de tutor pelo nome no balcão (`LIKE 'Mar%'`).

`ix_atproc_procedimento`
`ix_prescricao_medicamento`
`ix_vetesp_especialidade`
`ix_procesp_especie`
`ix_medesp_especie`
	2ª coluna das associativas	A PK composta só serve buscas pela 1ª coluna. Esses índices cobrem o caminho inverso, como "onde este medicamento foi prescrito" (Q4), além de verificações de FK.

Com o volume de teste (dezenas de linhas), o planejador ainda prefere varredura sequencial, o que é o comportamento correto para tabelas pequenas. Os índices foram dimensionados para o uso real, com anos de histórico.

5.3 Outras decisões de implementação

- **Exclusão lógica.** Veterinários e procedimentos têm `ativo`; animais têm `data_obito`. Com FKs `RESTRICT`, o banco impede apagar quem tem histórico.
- **Script reexecutável.** `01_ddl.sql` começa com `DROP SCHEMA IF EXISTS clinica CASCADE` e recria tudo, então pode ser rodado várias vezes durante o desenvolvimento.
- **Documentação no catálogo.** Tabelas, colunas, índices, funções e visões têm `COMMENT ON`, visível no pgAdmin (aba *Properties*) e em ferramentas de documentação.
- **Nomes de restrições padronizados** (`pk_`, `fk_`, `uq_`, `ck_`, `nn_`, `ix_`), o que torna as mensagens de erro autoexplicativas.
- **Visões** `vw_animal` (animal + raça + espécie + idade + tutor) e `vw_historico_clinico` (prontuário consolidado) encapsulam junções frequentes.
- **Conflito de agenda por gatilho.** Antes de gravar um horário, o gatilho `fn_agendamento_conflito` procura, com `EXISTS`, outro horário ativo do mesmo veterinário que se sobreponha. Dois intervalos [A, B) e [C, D) se sobrepõem quando `A < D` e `C < B`.

5.4 Exemplo de DDL: tabela de agendamento

A tabela que concentra mais regras ilustra o estilo adotado em todo o script:

```
CREATE TABLE agendamento (
    id_agendamento      SERIAL,
    id_animal           INTEGER      CONSTRAINT nn_agendamento_animal NOT NULL,
    id_veterinario      INTEGER      CONSTRAINT nn_agendamento_vet    NOT NULL,
    data_hora_inicio    TIMESTAMP    CONSTRAINT nn_agendamento_inicio NOT NULL,
    data_hora_fim       TIMESTAMP    CONSTRAINT nn_agendamento_fim    NOT NULL,
    tipo                VARCHAR(12)  NOT NULL DEFAULT 'CONSULTA',
    motivo              VARCHAR(200),
    status              VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'AGENDADO',
    motivo_cancelamento VARCHAR(200),
    criado_em           TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now(),

    CONSTRAINT pk_agendamento PRIMARY KEY (id_agendamento),
    -- se o animal for apagado, os horários dele somem junto (CASCADE)
    CONSTRAINT fk_agendamento_animal FOREIGN KEY (id_animal)
        REFERENCES animal (id_animal)           ON DELETE CASCADE,
    -- veterinário com horários não pode ser apagado (RESTRICT)
    CONSTRAINT fk_agendamento_veterinario FOREIGN KEY (id_veterinario)
        REFERENCES veterinario (id_veterinario) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_agendamento_periodo CHECK (data_hora_fim > data_hora_inicio),
    CONSTRAINT ck_agendamento_duracao CHECK (data_hora_fim - data_hora_inicio <= INTERVAL '8 hours'),
    CONSTRAINT ck_agendamento_tipo    CHECK (tipo IN
        ('CONSULTA', 'RETORNO', 'VACINACAO', 'EXAME', 'CIRURGIA')),
    CONSTRAINT ck_agendamento_status  CHECK (status IN ('AGENDADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')),
    -- cancelado precisa de motivo; os demais status não podem ter motivo de cancelamento
    CONSTRAINT ck_agendamento_cancel  CHECK (
        (status =  'CANCELADO' AND motivo_cancelamento IS NOT NULL) OR
        (status <> 'CANCELADO' AND motivo_cancelamento IS NULL))
);
```

5.5 Gatilhos

Gatilho	Momento	Regra
`trg_agendamento_conflito`	BEFORE INSERT/UPDATE em agendamento	Barra horário que se sobrepõe a outro do mesmo veterinário (RN05).
`trg_atendimento_vincula_agendamento`	AFTER INSERT/UPDATE em atendimento	Confere se o agendamento é do mesmo animal e não está cancelado, e o marca como REALIZADO (RN06).
`trg_agendamento_valida_status`	BEFORE UPDATE em agendamento	Agendamento que já gerou atendimento não pode ser cancelado nem reaberto (RN06).
`trg_atendimento_valida_animal`	BEFORE INSERT/UPDATE em atendimento	Barra atendimento com data posterior ao óbito (RN09).
`trg_atproc_valida_especie` `trg_prescricao_valida_especie`	BEFORE INSERT/UPDATE em atendimento_procedimento e prescricao	Barra procedimento ou medicamento não indicado para a espécie do animal (RN12). Usa `EXISTS` e `NOT IN` com subconsulta.
`trg_atproc_preco_padrao`	BEFORE INSERT em atendimento_procedimento	Se o valor não for informado, usa o preço de tabela vigente (RN08).

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_agendamento_conflito()
RETURNS trigger AS
$$
BEGIN
    IF NEW.status <> 'CANCELADO' AND EXISTS (
        SELECT 1
          FROM agendamento a
         WHERE a.id_veterinario   = NEW.id_veterinario
           AND a.id_agendamento  <> NEW.id_agendamento
```

```
          AND a.status          <> 'CANCELADO'
          AND a.data_hora_inicio < NEW.data_hora_fim
          AND NEW.data_hora_inicio < a.data_hora_fim
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'O veterinário % já tem um horário marcado que se sobrepõe a este.',
                        NEW.id_veterinario;
    END IF;

    RETURN NEW;
END
$$
LANGUAGE plpgsql;
```

5.6 Validação de CPF

A função `cpf_valido()` é usada no `CHECK` de tutor e veterinário. Primeiro confere se há 11 caracteres e se todos são dígitos (`TRANSLATE` apaga os dígitos; se sobrar algo, havia outro caractere). Depois rejeita sequências repetidas, que passariam na conta, e calcula os dois dígitos verificadores com `SUBSTR` , pesos decrescentes e módulo 11:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION cpf_valido(p_cpf VARCHAR)
RETURNS BOOLEAN AS
$$
DECLARE
    v_soma INTEGER;
    v_dv1  INTEGER;
    v_dv2  INTEGER;
BEGIN
    -- precisa ter 11 caracteres e todos devem ser dígitos
    -- (TRANSLATE apaga os dígitos; se sobrar algo, havia outro caractere)
    IF LENGTH(p_cpf) <> 11 OR TRANSLATE(p_cpf, '0123456789', '') <> '' THEN
        RETURN FALSE;
    END IF;

    -- sequências repetidas (000..., 111...) passam na conta, mas não existem
    IF p_cpf = REPEAT(SUBSTR(p_cpf, 1, 1), 11) THEN
        RETURN FALSE;
    END IF;

    -- 1º dígito verificador
    v_soma := CAST(SUBSTR(p_cpf, 1, 1) AS INTEGER) * 10
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 2, 1) AS INTEGER) * 9
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 3, 1) AS INTEGER) * 8
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 4, 1) AS INTEGER) * 7
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 5, 1) AS INTEGER) * 6
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 6, 1) AS INTEGER) * 5
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 7, 1) AS INTEGER) * 4
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 8, 1) AS INTEGER) * 3
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 9, 1) AS INTEGER) * 2;
    v_dv1 := (v_soma * 10) % 11;
    IF v_dv1 = 10 THEN
        v_dv1 := 0;
    END IF;

    -- 2º dígito verificador
    v_soma := CAST(SUBSTR(p_cpf, 1, 1) AS INTEGER) * 11
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 2, 1) AS INTEGER) * 10
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 3, 1) AS INTEGER) * 9
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 4, 1) AS INTEGER) * 8
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 5, 1) AS INTEGER) * 7
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 6, 1) AS INTEGER) * 6
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 7, 1) AS INTEGER) * 5
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 8, 1) AS INTEGER) * 4
            + CAST(SUBSTR(p_cpf, 9, 1) AS INTEGER) * 3
            + v_dv1 * 2;
    v_dv2 := (v_soma * 10) % 11;
    IF v_dv2 = 10 THEN
        v_dv2 := 0;
    END IF;

    RETURN v_dv1 = CAST(SUBSTR(p_cpf, 10, 1) AS INTEGER)
       AND v_dv2 = CAST(SUBSTR(p_cpf, 11, 1) AS INTEGER);
```

```
END
$$
LANGUAGE plpgsql;
```

6. Scripts DDL e DML

Arquivo	Conteúdo
`sql/00_criar_banco.sql`	Cria o banco `clinica_vet` (UTF-8) e define o fuso. Roda conectado ao banco `postgres`, pois `CREATE DATABASE` não pode estar dentro de uma transação.
`sql/01_ddl.sql`	Esquema, função de validação de CPF, 15 tabelas com todas as restrições, índices, 7 funções de gatilho, 2 visões e comentários.
`sql/02_dml.sql`	Carga de dados, 7 exemplos de UPDATE, 3 de DELETE e 10 testes de integridade comentados.
`sql/03_consultas.sql`	As 5 consultas obrigatórias e 7 complementares.

6.1 Volume de dados

Os dados cobrem de janeiro de 2026 a janeiro de 2027: 30 atendimentos já realizados (quatro deles urgências ou emergências sem agendamento), duas internações em aberto, agendamentos futuros, cancelamentos com motivo, casos de não comparecimento, um óbito, um veterinário desligado e um procedimento descontinuado. A distribuição foi pensada para que cada consulta tenha resultado interessante: há empates no ranking, tutores com três animais, cinco espécies e pacientes de alto custo.

Os CPFs têm dígitos verificadores válidos, mas foram gerados aleatoriamente. As chaves `SERIAL` são geradas na ordem de inserção (o 1º tutor recebe id 1, o 2º id 2...), e as chaves estrangeiras da carga seguem essa ordem.

tabela	registros
`atendimento_procedimento`	72
`agendamento`	41
`prescricao`	33
`atendimento`	30
`animal`	20
`procedimento`	19
`medicamento`	17
`raca`	17
`tutor`	12
`procedimento_especie`	10
`veterinario_especialidade`	10
`medicamento_especie`	8
`especialidade`	7
`veterinario`	6
`especie`	5
Total	**307**

6.2 Exemplos de UPDATE

#	Situação	O que demonstra
7.1	Exame do Simba concluído: atendimento finalizado com laudo.	Transição EM_ABERTO → FINALIZADO respeitando o `CHECK` de coerência.
7.2	Registro do óbito do Frajola.	Exclusão lógica; concatenação em texto.
7.3	Cancelar os agendamentos futuros de animais com óbito.	`UPDATE` com `IN` e subconsulta correlacionada (data do óbito de cada animal).
7.4	Marcar como cancelados (no-show) os horários passados sem atendimento.	`UPDATE` com `NOT IN` e subconsulta.
7.5	Reajuste de 8% nas vacinas.	Atualização em massa; o histórico não muda (RN08).
7.6	Desligamento do Dr. Fábio.	Inativação em vez de exclusão (RN10).

#	Situação	O que demonstra
7.7	Tutor trocou telefone e e-mail.	Atualização localizada pela chave candidata (CPF).

6.3 Exemplos de DELETE

#	Situação	O que demonstra
8.1	Tramadol prescrito por engano no atendimento do hamster.	Remoção de item filho pela chave natural (atendimento + medicamento).
8.2	Citologia lançada sem ter sido feita.	Remoção em tabela associativa pela PK composta.
8.3	Cadastro duplicado de tutor feito no balcão.	`DELETE` protegido por `NOT IN`: só apaga cadastros sem animais.

6.4 Testes de integridade

No fim de `02_dml.sql` há comandos comentados que **devem falhar**. Todos foram executados e o banco recusou cada um com a mensagem esperada:

Tentativa	Barrada por
Marcar horário sobreposto para a mesma veterinária	gatilho `fn_agendamento_conflito`
Gerar atendimento de agendamento cancelado	gatilho `fn_atendimento_vincula_agendamento`
Vincular atendimento a agendamento de outro animal	gatilho `fn_atendimento_vincula_agendamento`
Atender animal após o óbito	gatilho `fn_atendimento_valida_animal`
Apagar tutor que tem animais	FK `fk_animal_tutor` (RESTRICT)
Cancelar agendamento sem motivo	`ck_agendamento_cancel`
Cancelar agendamento que já virou atendimento	gatilho `fn_agendamento_valida_status`
Cadastrar tutor com CPF de dígito verificador errado	`ck_tutor_cpf` (função `cpf_valido`)
Prescrever Simparic (só cão) para uma gata	gatilho `fn_prescricao_valida_especie`
Aplicar vacina V10 (só cão) em um gato	gatilho `fn_atproc_valida_especie`

7. Consultas obrigatórias

Cada consulta é apresentada com o objetivo de negócio, o SQL exatamente como está em `03_consultas.sql`, a explicação da lógica e o resultado obtido sobre os dados de teste. Os resultados foram gerados automaticamente pelo script que monta este PDF, executando as consultas no banco em 27/10/2026.

Q1. Animais com atendimentos em aberto ou agendamentos futuros

Objetivo: painel da recepção, com quem está em atendimento ou internado agora e quem tem horário marcado, já com o telefone do tutor para confirmação.

```sql
SELECT a.animal,
       a.especie,
       a.tutor,
       a.telefone_tutor,
       (SELECT COUNT(*)
          FROM atendimento at
         WHERE at.id_animal = a.id_animal
           AND at.status    = 'EM_ABERTO')          AS atendimentos_em_aberto,
       (SELECT MIN(ag.data_hora_inicio)
          FROM agendamento ag
         WHERE ag.id_animal = a.id_animal
           AND ag.status    = 'AGENDADO'
           AND ag.data_hora_inicio > now())         AS proximo_agendamento
  FROM vw_animal a
 WHERE a.id_animal IN (SELECT id_animal
                         FROM atendimento
                        WHERE status = 'EM_ABERTO')
    OR a.id_animal IN (SELECT id_animal
                         FROM agendamento
                        WHERE status = 'AGENDADO'
                          AND data_hora_inicio > now())
 ORDER BY atendimentos_em_aberto DESC, proximo_agendamento;
```

Como funciona. A consulta parte da visão `vw_animal`, que já traz espécie, tutor e telefone. O `WHERE` combina duas subconsultas com `IN` ligadas por `OR`: animais que aparecem em atendimentos com status `EM_ABERTO` ou em agendamentos `AGENDADO` com início depois de `now()`. Assim cada animal aparece uma vez só, mesmo que esteja nas duas situações, como o Max (internado e com retorno marcado). As duas últimas colunas são **subconsultas escalares correlacionadas**: para cada animal, contam os atendimentos em aberto e buscam a data do próximo horário com `MIN`.

animal	especie	tutor	telefone_tutor	atendimentos_em_aberto	proximo_agendamento
Max	Cão	Lucas Martins Ferreira	34995678905	1	09/11/2026 14:00
Lola	Cão	Gustavo Henrique Silva	34997890107	1	—
Mel	Cão	Ricardo Almeida Souza	34992345602	0	04/11/2026 10:00
Zeus	Cão	André Luiz Cardoso	34999012309	0	10/11/2026 10:30
Amora	Coelho	Lucas Martins Ferreira	34995678905	0	12/11/2026 14:00
Kiara	Gato	André Luiz Cardoso	34999012309	0	18/11/2026 09:00
Nina	Cão	Fernanda Lima Rocha	34994567804	0	25/11/2026 15:00
Pipoca	Ave	Mariana Oliveira Santos	34991234501	0	02/12/2026 16:00
Thor	Cão	Mariana Oliveira Santos	34991234501	0	14/01/2027 10:00

9 linhas retornadas.

Q2. Ranking de veterinários por quantidade de atendimentos em um período

Objetivo: medir a produtividade da equipe entre duas datas (aqui, de 01/01 a 31/10/2026).

```sql
SELECT v.nome                        AS veterinario,
       v.ativo,
       COUNT(at.id_atendimento)      AS atendimentos,
       COUNT(DISTINCT at.id_animal)  AS pacientes_distintos,
       (SELECT COUNT(*)
          FROM atendimento a2
         WHERE a2.id_veterinario   = v.id_veterinario
           AND a2.carater         <> 'ELETIVO'
           AND a2.data_hora_inicio >= '2026-01-01'
           AND a2.data_hora_inicio <  '2026-11-01') AS urgencias_emergencias,
       ROUND(100.0 * COUNT(at.id_atendimento) /
             (SELECT COUNT(*)
                FROM atendimento
               WHERE data_hora_inicio >= '2026-01-01'
                 AND data_hora_inicio <  '2026-11-01'), 1) AS percentual
  FROM veterinario v
  LEFT JOIN atendimento at
         ON at.id_veterinario    = v.id_veterinario
        AND at.data_hora_inicio >= '2026-01-01'
        AND at.data_hora_inicio <  '2026-11-01'     -- até 31/10 inclusive
 GROUP BY v.id_veterinario, v.nome, v.ativo
 ORDER BY atendimentos DESC, v.nome;
```

Como funciona. O ponto principal é o `LEFT JOIN` com o filtro de datas **na cláusula `ON`**: se o filtro estivesse no `WHERE`, veterinários sem atendimentos no período sumiriam do relatório. Por isso se conta `COUNT(at.id_atendimento)`, que ignora nulos, e não `COUNT(*)`. O `ORDER BY` pela contagem, em ordem decrescente, monta o ranking. As urgências e emergências de cada veterinário vêm de uma subconsulta correlacionada, e o percentual divide a contagem pelo total do período, obtido por outra subconsulta. O limite superior usa `< '2026-11-01'` para incluir o dia 31/10 inteiro, já que a coluna tem hora.

veterinario	ativo	atendimentos	pacientes_distintos	urgencias_emergencias	percentual
Dra. Ana Paula Ferreira	sim	10	9	1	33,3
Dra. Carolina Mendes Rocha	sim	7	3	1	23,3
Dr. Bruno Henrique Costa	sim	4	3	2	13,3
Dr. Diego Alves Martins	sim	4	4	0	13,3
Dra. Elisa Tavares Lima	sim	3	3	0	10,0
Dr. Fábio Nogueira Prado	não	2	1	0	6,7

6 linhas retornadas.

Q3. Tutores com mais de um animal e histórico resumido de procedimentos

Objetivo: identificar os clientes com mais vínculo (candidatos a plano família) e ver o que já fizeram na clínica.

```sql
SELECT t.nome                                AS tutor,
       (SELECT COUNT(*)
          FROM animal a2
         WHERE a2.id_tutor = t.id_tutor)     AS qtd_animais,
       p.nome                                AS procedimento,
       SUM(ap.quantidade)                    AS vezes,
       SUM(ap.quantidade * ap.valor_unitario) AS valor_total,
       DATE(MAX(at.data_hora_inicio))        AS ultima_vez
  FROM tutor t
 INNER JOIN animal                  a  ON a.id_tutor         = t.id_tutor
 INNER JOIN atendimento             at ON at.id_animal       = a.id_animal
 INNER JOIN atendimento_procedimento ap ON ap.id_atendimento  = at.id_atendimento
 INNER JOIN procedimento            p  ON p.id_procedimento  = ap.id_procedimento
 WHERE t.id_tutor IN (SELECT id_tutor
```

```
                      FROM animal
                     GROUP BY id_tutor
                    HAVING COUNT(*) > 1)
GROUP BY t.id_tutor, t.nome, p.nome
ORDER BY t.nome, vezes DESC, p.nome;
```

Como funciona. A subconsulta do `WHERE` agrupa os animais por tutor e, com `HAVING COUNT(*) > 1`, devolve só os tutores com mais de um animal. Para eles, a consulta junta tutor → animal → atendimento → procedimentos e agrupa por tutor e procedimento: assim cada linha é um procedimento feito nos animais daquele tutor, com quantas vezes foi feito (`SUM(quantidade)`), quanto custou e quando foi a última vez (`MAX` da data). A quantidade de animais vem de uma subconsulta correlacionada, para não ser afetada pela junção com os procedimentos.

tutor	qtd_animais	procedimento	vezes	valor_total	ultima_vez
André Luiz Cardoso	2	Eletrocardiograma	2	280,00	16/09/2026
André Luiz Cardoso	2	Consulta de retorno	1	80,00	16/09/2026
André Luiz Cardoso	2	Consulta especializada	1	220,00	27/03/2026
André Luiz Cardoso	2	Radiografia (2 incidências)	1	160,00	27/03/2026
André Luiz Cardoso	2	Ultrassonografia abdominal	1	180,00	02/06/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Fluidoterapia	4	360,00	12/08/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Hemograma completo	3	195,00	12/08/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Perfil bioquímico (renal e hepático)	3	360,00	12/08/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Diária de internação	2	500,00	12/08/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Castração (OSH/orquiectomia)	1	650,00	12/03/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Consulta clínica geral	1	150,00	05/02/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Consulta de retorno	1	80,00	14/05/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Radiografia (2 incidências)	1	160,00	25/08/2026
Fernanda Lima Rocha	2	Urinálise	1	55,00	05/02/2026
Gustavo Henrique Silva	2	Consulta clínica geral	3	450,00	27/10/2026
Gustavo Henrique Silva	2	Radiografia (2 incidências)	2	320,00	27/10/2026
Gustavo Henrique Silva	2	Diária de internação	1	250,00	27/10/2026
Gustavo Henrique Silva	2	Vacina antirrábica	1	70,00	20/05/2026
Gustavo Henrique Silva	2	Vacina quádrupla felina (V4)	1	120,00	20/05/2026
Helena Barbosa Nunes	2	Consulta clínica geral	2	300,00	29/07/2026
Helena Barbosa Nunes	2	Citologia (pele/ouvido)	1	70,00	15/07/2026
Helena Barbosa Nunes	2	Vacina antirrábica	1	70,00	29/07/2026
Helena Barbosa Nunes	2	Vacina quádrupla felina (V4)	1	120,00	29/07/2026
Lucas Martins Ferreira	2	Radiografia (2 incidências)	3	480,00	26/10/2026
Lucas Martins Ferreira	2	Consulta clínica geral	2	300,00	26/10/2026
Lucas Martins Ferreira	2	Fluidoterapia	2	180,00	26/10/2026
Lucas Martins Ferreira	2	Consulta especializada	1	220,00	14/04/2026
Lucas Martins Ferreira	2	Diária de internação	1	250,00	26/10/2026
Lucas Martins Ferreira	2	Gastropexia (correção de torção gástrica)	1	2.800,00	26/10/2026
Mariana Oliveira Santos	3	Consulta clínica geral	2	300,00	03/03/2026
Mariana Oliveira Santos	3	Vacina antirrábica	2	140,00	03/03/2026
Mariana Oliveira Santos	3	Consulta especializada	1	220,00	19/02/2026
Mariana Oliveira Santos	3	Fluidoterapia	1	90,00	01/07/2026
Mariana Oliveira Santos	3	Hemograma completo	1	65,00	01/07/2026
Mariana Oliveira Santos	3	Perfil bioquímico (renal e hepático)	1	120,00	01/07/2026
Mariana Oliveira Santos	3	Profilaxia dentária (tartarectomia)	1	450,00	01/07/2026

tutor	qtd_animais	procedimento	vezes	valor_total	ultima_vez
Mariana Oliveira Santos	3	Vacina polivalente canina (V10)	1	110,00	15/01/2026
Mariana Oliveira Santos	3	Vacina quádrupla felina (V4)	1	120,00	03/03/2026
Ricardo Almeida Souza	2	Citologia (pele/ouvido)	1	70,00	22/01/2026
Ricardo Almeida Souza	2	Consulta clínica geral	1	150,00	20/03/2026
Ricardo Almeida Souza	2	Consulta de retorno	1	0,00	23/04/2026
Ricardo Almeida Souza	2	Consulta especializada	1	220,00	22/01/2026
Ricardo Almeida Souza	2	Hemograma completo	1	65,00	08/10/2026
Ricardo Almeida Souza	2	Ultrassonografia abdominal	1	180,00	08/10/2026

44 linhas retornadas.

Q4. Medicamentos mais prescritos por espécie de animal

Objetivo: apoiar o planejamento de estoque da farmácia e mostrar o perfil terapêutico de cada espécie.

```sql
SELECT e.nome                        AS especie,
       m.nome_comercial,
       m.concentracao,
       m.principio_ativo,
       COUNT(*)                      AS prescricoes,
       COUNT(DISTINCT an.id_animal)  AS animais
  FROM prescricao pr
 INNER JOIN medicamento m  ON m.id_medicamento  = pr.id_medicamento
 INNER JOIN atendimento at ON at.id_atendimento = pr.id_atendimento
 INNER JOIN animal      an ON an.id_animal      = at.id_animal
 INNER JOIN raca        r  ON r.id_raca         = an.id_raca
 INNER JOIN especie     e  ON e.id_especie      = r.id_especie
 GROUP BY e.nome, m.id_medicamento, m.nome_comercial, m.concentracao, m.principio_ativo
 ORDER BY e.nome, prescricoes DESC, m.nome_comercial;
```

Como funciona. A espécie não está na prescrição: ela é alcançada pela cadeia prescrição → atendimento → animal → raça → espécie (seis tabelas). O `GROUP BY` por espécie e medicamento conta prescrições e animais distintos (`COUNT(DISTINCT)`). Animais distintos é relevante porque um animal crônico pode receber o mesmo remédio várias vezes, como o Zeus com o Vetmedin. O `ORDER BY` por espécie e depois pela contagem decrescente deixa o medicamento mais prescrito de cada espécie no topo do seu grupo.

especie	nome_comercial	concentracao	principio_ativo	prescricoes	animais
Ave	Enrofloxacino 2,5%	25 mg/mL	enrofloxacino	1	1
Coelho	Maxicam	2 mg	meloxicam	1	1
Cão	Agemoxi CL	250 mg	amoxicilina + clavulanato de potássio	3	3
Cão	Maxicam	2 mg	meloxicam	3	3
Cão	Tramadol	50 mg	cloridrato de tramadol	3	2
Cão	Vetmedin	1,25 mg	pimobendan	3	2
Cão	Furosemida	40 mg	furosemida	2	1
Cão	Ondansetrona	2 mg/mL	cloridrato de ondansetrona	2	2
Cão	Prediderm	20 mg	prednisolona	2	1
Cão	Apoquel	5,4 mg	oclacitinib	1	1
Cão	Drontal Plus	10 kg	praziquantel + pirantel + febantel	1	1
Cão	Gabapentina	100 mg	gabapentina	1	1
Cão	Omeprazol	10 mg	omeprazol	1	1
Cão	Otomax	15 g	gentamicina + betametasona + clotrimazol	1	1
Cão	Simparic	40 mg	sarolaner	1	1
Gato	Revolution	6% (45 mg)	selamectina	3	3

especie	nome_comercial	concentracao	principio_ativo	prescricoes	animais
Gato	Omeprazol	10 mg	omeprazol	1	1
Gato	Ondansetrona	2 mg/mL	cloridrato de ondansetrona	1	1
Gato	Tobramicina	3 mg/mL	tobramicina	1	1
Roedor	Vitamina C	200 mg/mL	ácido ascórbico	1	1

20 linhas retornadas.

Q5. Junção de 3+ tabelas, agregação e subconsulta

Objetivo: “quais pacientes gastaram acima da média?”, para acompanhar casos de alto custo (doenças crônicas, cirurgias) e oferecer planos de saúde pet.

```
SELECT an.nome                                AS animal,
       e.nome                                 AS especie,
       t.nome                                 AS tutor,
       COUNT(DISTINCT at.id_atendimento)      AS atendimentos,
       SUM(ap.quantidade * ap.valor_unitario) AS gasto_total
  FROM animal an
 INNER JOIN raca                     r  ON r.id_raca         = an.id_raca
 INNER JOIN especie                  e  ON e.id_especie      = r.id_especie
 INNER JOIN tutor                    t  ON t.id_tutor        = an.id_tutor
 INNER JOIN atendimento              at ON at.id_animal      = an.id_animal
 INNER JOIN atendimento_procedimento ap ON ap.id_atendimento = at.id_atendimento
 GROUP BY an.id_animal, an.nome, e.nome, t.nome
HAVING SUM(ap.quantidade * ap.valor_unitario) > (
        SELECT AVG(gasto)
          FROM (SELECT SUM(ap2.quantidade * ap2.valor_unitario) AS gasto
                  FROM atendimento at2
                 INNER JOIN atendimento_procedimento ap2
                         ON ap2.id_atendimento = at2.id_atendimento
                 GROUP BY at2.id_animal) gastos
       )
 ORDER BY gasto_total DESC;
```

Como funciona. A consulta junta **seis tabelas** (animal, raça, espécie, tutor, atendimento, atendimento_procedimento) e agrega o gasto por animal com `SUM(quantidade × valor_unitario)`, usando o valor cobrado e não o preço de tabela. A **subconsulta** no `HAVING` usa uma tabela derivada (`gastos`): primeiro calcula o gasto de cada paciente e depois a média desses gastos com `AVG`. A média por paciente é diferente da média por item, que seria distorcida por atendimentos com muitos itens. O `HAVING` mantém só quem gastou mais que essa média (R$ 666,00 nos dados de teste). Atende aos três requisitos: junção de três ou mais tabelas, agregação e subconsulta.

animal	especie	tutor	atendimentos	gasto_total
Max	Cão	Lucas Martins Ferreira	2	3.850,00
Frajola	Gato	Fernanda Lima Rocha	3	1.545,00
Thor	Cão	Mariana Oliveira Santos	2	1.055,00
Nina	Cão	Fernanda Lima Rocha	2	965,00
Lola	Cão	Gustavo Henrique Silva	2	870,00
Zeus	Cão	André Luiz Cardoso	2	740,00

6 linhas retornadas.

8. Consultas complementares

Sete consultas extras, também em `03_consultas.sql`, cobrem necessidades comuns da clínica.

C1. Prontuário de um animal

Usa a visão `vw_historico_clinico`: uma linha por atendimento, com veterinário, queixa, diagnóstico, peso e, por subconsultas correlacionadas, o valor total e a quantidade de procedimentos e prescrições. A consulta só filtra pelo nome do animal.

```
SELECT data_hora_inicio,
       veterinario,
       queixa_principal,
       diagnostico,
       peso_kg,
       qtd_procedimentos,
       qtd_prescricoes,
       valor_total
  FROM vw_historico_clinico
 WHERE animal = 'Zeus'
 ORDER BY data_hora_inicio DESC;
```

data_hora_inicio	veterinario	queixa_principal	diagnostico	peso_kg	qtd_procedimentos	qtd_prescricoes	valor_total
16/09/2026 10:30	Dra. Carolina Mendes Rocha	Acompanhamento cardiológico	Doença valvar mitral compensada.	37,9	2	2	220,00
27/03/2026 11:00	Dra. Carolina Mendes Rocha	Tosse e intolerância ao exercício	Doença valvar mitral (ACVIM B2).	38,4	3	2	520,00

2 linhas retornadas.

C2. Receitas de um animal

Complementa o prontuário: lista cada medicamento prescrito, com dose, frequência e duração, juntando prescrição, atendimento, animal e medicamento.

```
SELECT DATE(at.data_hora_inicio) AS data,
       m.nome_comercial,
       m.concentracao,
       pr.dose_quantidade,
       pr.dose_unidade,
       pr.frequencia_horas,
       pr.duracao_dias
  FROM prescricao pr
 INNER JOIN atendimento at ON at.id_atendimento = pr.id_atendimento
 INNER JOIN animal      an ON an.id_animal      = at.id_animal
 INNER JOIN medicamento m  ON m.id_medicamento  = pr.id_medicamento
 WHERE an.nome = 'Zeus'
 ORDER BY at.data_hora_inicio DESC, m.nome_comercial;
```

data	nome_comercial	concentracao	dose_quantidade	dose_unidade	frequencia_horas	duracao_dias
16/09/2026	Furosemida	40 mg	1,0	comprimido	12	—
16/09/2026	Vetmedin	1,25 mg	1,5	comprimido	12	—
27/03/2026	Furosemida	40 mg	1,0	comprimido	12	30

data	nome_comercial	concentracao	dose_quantidade	dose_unidade	frequencia_horas	duracao_dias
27/03/2026	Vetmedin	1,25 mg	1,0	comprimido	12	—

4 linhas retornadas.

C3. Faturamento mensal por categoria

Agrupa por mês (`date_trunc('month', ...)`) e por categoria de procedimento e soma o valor cobrado. O pico de outubro corresponde à gastropexia de emergência do Max.

```
SELECT DATE(date_trunc('month', at.data_hora_inicio)) AS mes,
       p.categoria,
       SUM(ap.quantidade * ap.valor_unitario)         AS faturamento
  FROM atendimento at
 INNER JOIN atendimento_procedimento ap ON ap.id_atendimento = at.id_atendimento
 INNER JOIN procedimento             p  ON p.id_procedimento = ap.id_procedimento
 WHERE at.data_hora_inicio >= '2026-01-01'
   AND at.data_hora_inicio <  '2027-01-01'
 GROUP BY mes, p.categoria
 ORDER BY mes, faturamento DESC;
```

mes	categoria	faturamento
01/01/2026	CONSULTA	520,00
01/01/2026	EXAME	255,00
01/01/2026	VACINA	180,00
01/02/2026	CONSULTA	520,00
01/02/2026	EXAME	240,00
01/02/2026	IMAGEM	160,00
01/03/2026	CIRURGIA	650,00
01/03/2026	CONSULTA	520,00
01/03/2026	EXAME	205,00
01/03/2026	VACINA	190,00
01/03/2026	IMAGEM	160,00
01/03/2026	TERAPIA	90,00
01/04/2026	CONSULTA	370,00
01/04/2026	IMAGEM	160,00
01/04/2026	TERAPIA	90,00
01/04/2026	EXAME	65,00
01/05/2026	CONSULTA	380,00
01/05/2026	VACINA	190,00
01/05/2026	IMAGEM	160,00
01/05/2026	EXAME	120,00
01/05/2026	TERAPIA	90,00
01/06/2026	CONSULTA	300,00
01/06/2026	IMAGEM	180,00
01/06/2026	EXAME	140,00
01/07/2026	CIRURGIA	450,00
01/07/2026	CONSULTA	300,00
01/07/2026	EXAME	255,00
01/07/2026	VACINA	190,00
01/07/2026	TERAPIA	90,00
01/08/2026	INTERNACAO	500,00

mes	categoria	faturamento
01/08/2026	EXAME	185,00
01/08/2026	TERAPIA	180,00
01/08/2026	IMAGEM	160,00
01/09/2026	CONSULTA	520,00
01/09/2026	EXAME	210,00
01/10/2026	CIRURGIA	2.800,00
01/10/2026	INTERNACAO	500,00
01/10/2026	IMAGEM	500,00
01/10/2026	CONSULTA	300,00
01/10/2026	TERAPIA	180,00
01/10/2026	EXAME	65,00

41 linhas retornadas.

C4. Cães e gatos sem vacina nos últimos 12 meses

Lista de contatos para campanha de vacinação. O `NOT IN` com subconsulta encontra quem *não* tem vacina recente; uma subconsulta escalar correlacionada mostra a data da última vacina (vazia quando nunca vacinou), e o filtro `vivo` exclui o paciente que veio a óbito.

```
SELECT a.animal,
       a.especie,
       a.tutor,
       a.telefone_tutor,
       (SELECT DATE(MAX(at.data_hora_inicio))
          FROM atendimento at
         INNER JOIN atendimento_procedimento ap ON ap.id_atendimento = at.id_atendimento
         INNER JOIN procedimento             p  ON p.id_procedimento = ap.id_procedimento
         WHERE at.id_animal = a.id_animal
           AND p.categoria  = 'VACINA') AS ultima_vacina
  FROM vw_animal a
 WHERE a.vivo
   AND a.especie IN ('Cão', 'Gato')
   AND a.id_animal NOT IN (
        SELECT at.id_animal
          FROM atendimento at
         INNER JOIN atendimento_procedimento ap ON ap.id_atendimento = at.id_atendimento
         INNER JOIN procedimento             p  ON p.id_procedimento = ap.id_procedimento
         WHERE p.categoria = 'VACINA'
           AND at.data_hora_inicio >= now() - INTERVAL '12 months')
 ORDER BY a.especie, a.animal;
```

animal	especie	tutor	telefone_tutor	ultima_vacina
Belinha	Cão	Helena Barbosa Nunes	34992233411	—
Bidu	Cão	José Carlos Pereira	34988776655	—
Bolt	Cão	Patrícia Gomes Ribeiro	34996789006	—
Lola	Cão	Gustavo Henrique Silva	34997890107	—
Max	Cão	Lucas Martins Ferreira	34995678905	—
Mel	Cão	Ricardo Almeida Souza	34992345602	—
Nina	Cão	Fernanda Lima Rocha	34994567804	—
Zeus	Cão	André Luiz Cardoso	34999012309	—
Kiara	Gato	André Luiz Cardoso	34999012309	—
Simba	Gato	Ricardo Almeida Souza	34992345602	—

10 linhas retornadas.

C5. Agendamentos por veterinário e situação

Quantos horários de cada veterinário foram realizados, cancelados ou ainda estão agendados.

```
SELECT v.nome    AS veterinario,
       ag.status,
       COUNT(*)  AS quantidade
  FROM agendamento ag
 INNER JOIN veterinario v ON v.id_veterinario = ag.id_veterinario
 GROUP BY v.nome, ag.status
 ORDER BY v.nome, ag.status;
```

veterinario	status	quantidade
Dr. Bruno Henrique Costa	AGENDADO	2
Dr. Bruno Henrique Costa	CANCELADO	1
Dr. Bruno Henrique Costa	REALIZADO	2
Dr. Diego Alves Martins	AGENDADO	2
Dr. Diego Alves Martins	CANCELADO	1
Dr. Diego Alves Martins	REALIZADO	4
Dr. Fábio Nogueira Prado	REALIZADO	2
Dra. Ana Paula Ferreira	AGENDADO	2
Dra. Ana Paula Ferreira	CANCELADO	4
Dra. Ana Paula Ferreira	REALIZADO	9
Dra. Carolina Mendes Rocha	AGENDADO	1
Dra. Carolina Mendes Rocha	CANCELADO	1
Dra. Carolina Mendes Rocha	REALIZADO	6
Dra. Elisa Tavares Lima	AGENDADO	1
Dra. Elisa Tavares Lima	REALIZADO	3

15 linhas retornadas.

C6 e C7. Itens restritos por espécie

Mostram as regras da RN12: quais procedimentos e quais medicamentos estão restritos a cada espécie. O que não aparece vale para todas.

```
SELECT e.nome AS especie,
       p.nome AS procedimento
  FROM procedimento_especie pe
 INNER JOIN especie      e ON e.id_especie      = pe.id_especie
 INNER JOIN procedimento p ON p.id_procedimento = pe.id_procedimento
 ORDER BY e.id_especie, p.nome;
```

especie	procedimento
Cão	Castração (OSH/orquiectomia)
Cão	Gastropexia (correção de torção gástrica)
Cão	Profilaxia dentária (tartarectomia)
Cão	Vacina antirrábica
Cão	Vacina polivalente canina (V10)
Gato	Castração (OSH/orquiectomia)
Gato	Profilaxia dentária (tartarectomia)
Gato	Vacina antirrábica

especie	procedimento
Gato	Vacina quádrupla felina (V4)
Coelho	Castração (OSH/orquiectomia)

10 linhas retornadas.

```sql
SELECT e.nome AS especie,
       m.nome_comercial,
       m.concentracao
  FROM medicamento_especie me
 INNER JOIN especie     e ON e.id_especie     = me.id_especie
 INNER JOIN medicamento m ON m.id_medicamento = me.id_medicamento
 ORDER BY e.id_especie, m.nome_comercial;
```

especie	nome_comercial	concentracao
Cão	Apoquel	5,4 mg
Cão	Drontal Plus	10 kg
Cão	Revolution	6% (45 mg)
Cão	Simparic	40 mg
Cão	Vetmedin	1,25 mg
Gato	Revolution	6% (45 mg)
Roedor	Vitamina C	200 mg/mL
Coelho	Vitamina C	200 mg/mL

8 linhas retornadas.

9. Interface web

Para demonstrar o banco em uso, foi feita uma interface web em **Node.js** (Express e o driver `pg`), com front-end em HTML, CSS e JavaScript sem framework. Ela fica na pasta `app/` e roda com `npm install` e `npm start`. As telas usam as mesmas visões e consultas deste relatório.

A interface não reimplementa as regras de negócio: ela envia os comandos ao PostgreSQL e, quando o banco recusa (CPF inválido, conflito de agenda, motivo de cancelamento ausente), mostra a mensagem correspondente na tela. Assim, as garantias valem tanto para a interface quanto para o pgAdmin.

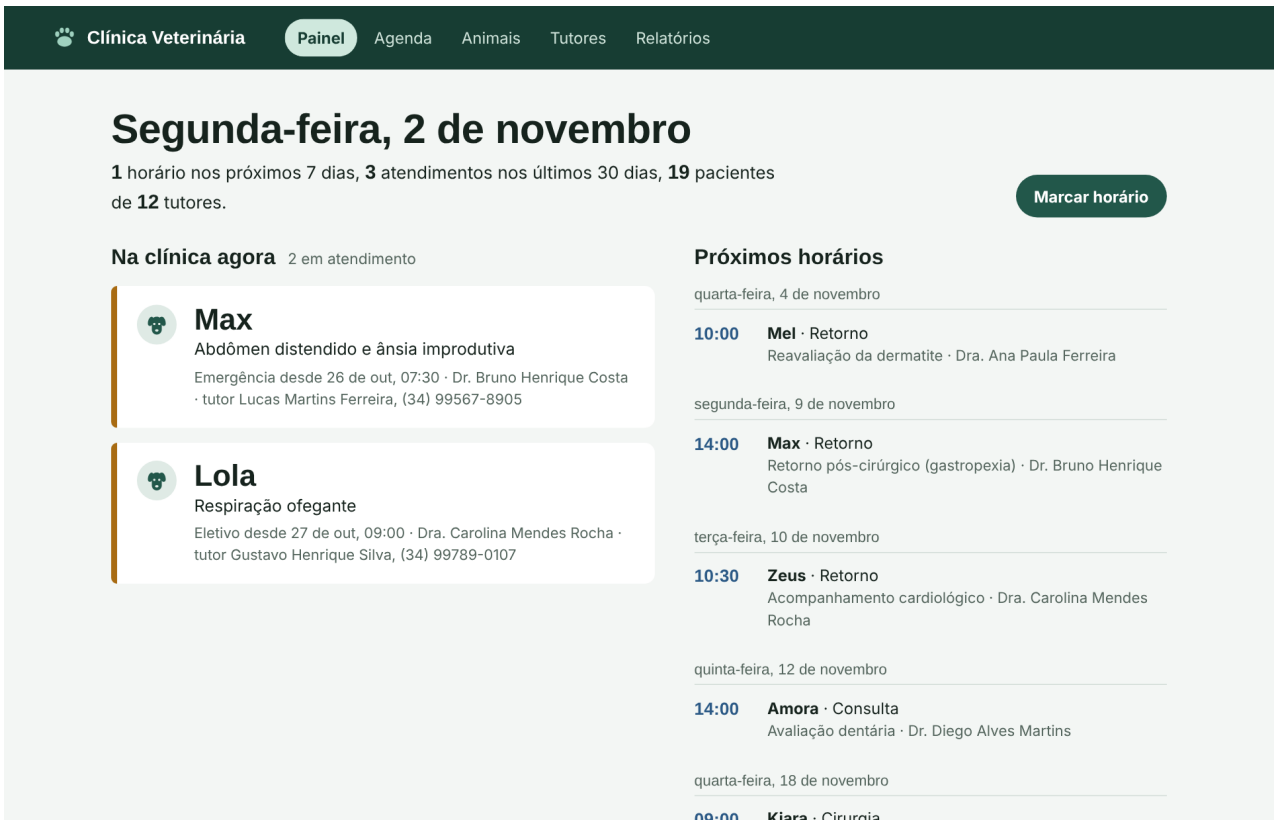


Figura 3. Painel: pacientes em atendimento (consulta Q1) e próximos horários agrupados por dia.

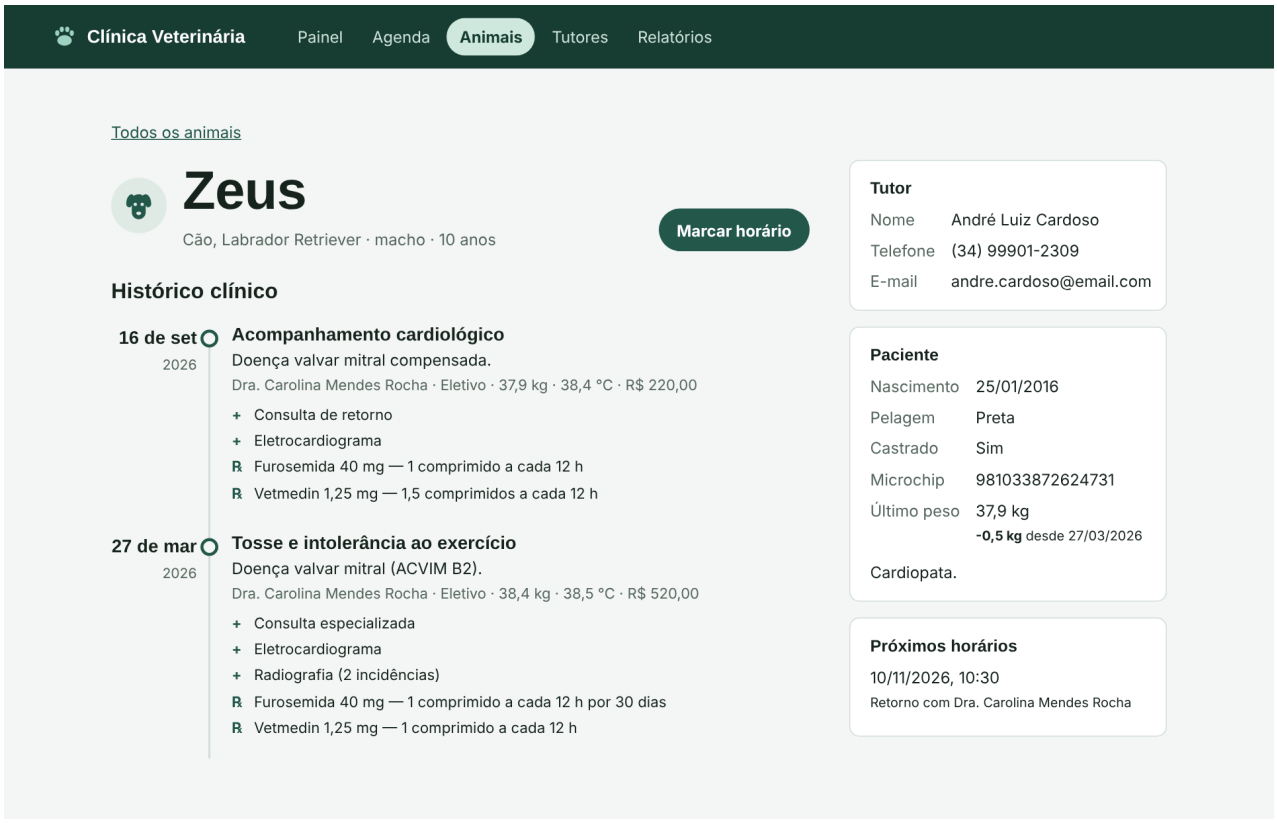


Figura 4. Prontuário montado a partir da visão `vw_historico_clinico`, com procedimentos (+), prescrições (℞) e variação de peso.

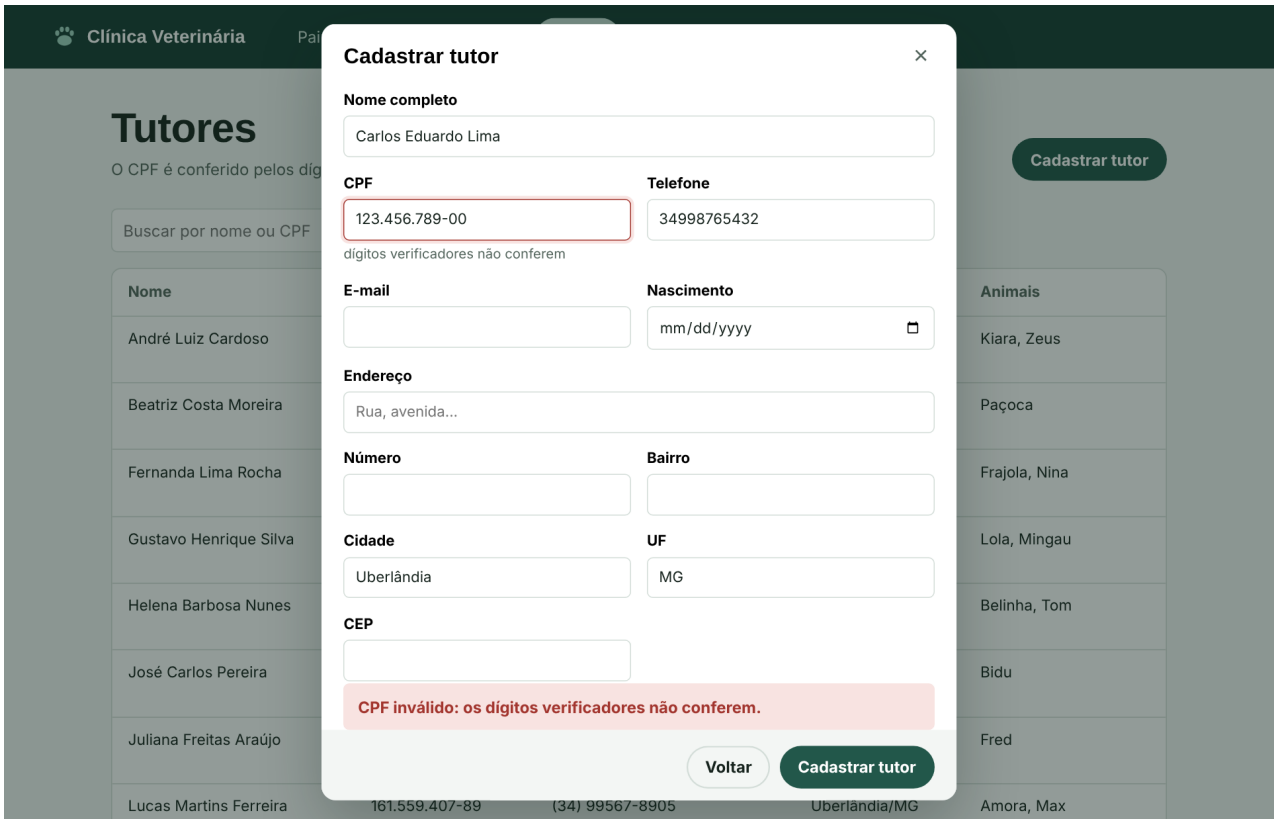


Figura 5. Cadastro de tutor recusado pelo banco por CPF inválido (restrição `ck_tutor_cpf`).

10. Considerações finais

O banco implementado cobre todas as entidades e regras pedidas e leva para dentro do SGBD as regras que, em muitos sistemas, ficam só na aplicação: conflito de agenda, vínculo coerente entre agendamento e atendimento, preço histórico, bloqueio pós-óbito, validação de CPF e restrição por espécie. Assim, qualquer cliente que acesse o banco, seja o pgAdmin, uma API ou um script, encontra as mesmas garantias. O esquema está em 3FN (e FNBC), com uma única redundância, documentada e mantida por gatilho.

Como evoluções naturais, ficam: controle de estoque de medicamentos (com baixa automática a partir das prescrições), um módulo financeiro de pagamentos, uma carteira de vacinação com datas de reforço e perfis de acesso (papéis `recepcao`, `veterinario`, `gestor`) com `GRANT` por esquema e segurança em nível de linha.

Apêndice A — Como executar

No pgAdmin 4

1. Conecte-se ao servidor, clique com o botão direito no banco `postgres`, abra *Query Tool* e carregue `00_criar_banco.sql`. Selecione só o `CREATE DATABASE` e execute (F5); depois selecione o restante e execute de novo. O pgAdmin envia o texto todo de uma vez, e `CREATE DATABASE` não pode rodar junto com outros comandos.
2. Atualize a árvore (F5 no painel lateral), selecione o novo banco `clinica_vet` e abra uma *Query Tool* nele.
3. Execute, nesta ordem, `01_ddl.sql`, `02_dml.sql` e `03_consultas.sql`. No último, selecione uma consulta por vez e execute com F5 para ver cada resultado na grade.
4. Os objetos ficam em *clinica_vet → Schemas → clinica*. Para consultar sem prefixar o esquema, execute `SET search_path TO clinica;`.

Pelo terminal (psql)

```
psql -U postgres -f sql/00_criar_banco.sql
psql -U postgres -d clinica_vet -f sql/01_ddl.sql
psql -U postgres -d clinica_vet -f sql/02_dml.sql
psql -U postgres -d clinica_vet -f sql/03_consultas.sql
```

Ou, com Docker, `docker compose up` sobe um PostgreSQL 16 já com o esquema e os dados carregados (ver `README.md`).

As consultas Q1 e C4 usam `now()`. Os dados foram construídos com 27/10/2026 como "hoje"; se forem executadas muito depois dessa data, os agendamentos futuros deixarão de ser futuros. Basta trocar `now()` por uma data fixa, como `'2026-10-27'`.